

- Дата выдачи задания: 1 декабря 2025 года
- Срок выполнения ВКР: 31 мая 2026 года

Техническое задание

В рамках выпускной квалификационной работы требуется разработать и исследовать подход к анализу оптимизаций RISC-V программ, путём автоматической проверки семантической эквивалентности до и после оптимизации на основе формальной архитектурной спецификации. а также реализовать прототип инструмента, демонстрирующий эффективность данного подхода.

Предлагаемый подход должен опираться на формализацию семантики инструкций архитектуры RISC-V, заданной на языке Sail, и использовать перевод программ и спецификации в форму ограниченных дизъюнктов Хорна (Constrained Horn Clauses, CHC) для последующего решения средствами SMT/CHC-решателей.

Система должна обеспечивать:

- прием на вход двух версий программы на RISC-V (до и после оптимизации);
- извлечение оптимизированных блоков кода;
- извлечение семантики инструкций из архитектурной спецификации Sail в в форме ограниченных дизъюнктов Хорна (CHC);
- трансляцию RISC-V ассемблерного кода в форму ограниченных дизъюнктов Хорна (CHC);
- формирование системы CHC, описывающей семантику исполнения обеих версий программы;
- формализацию критерия семантической эквивалентности на уровне конечного состояния (значения регистров, памяти, счётчика команд);
- передачу сформированной системы ограничений CHC-решателю и интерпретацию результатов;
- проведение экспериментальной оценки производительности подхода.

Исходные данные к работе

- Исходные тексты программ на ассемблере RISC-V до и после оптимизации;
- Формальная спецификация архитектуры RISC-V на языке Sail;
- Библиотека `isla_lib` символьной машины Isla;
- Материалы и публикации по инструментам:
- Alive2
- CompCert
- Islaris
- ARM-TV
- Документация по CHC и SMT-решателям.

Перечень подлежащих разработке вопросов

- Анализ подходов к переводу программ в форму ограниченных дизъюнктов Хорна (CHC)
- Исследование ограничений инструментов, ориентированных на промежуточные представления
- Анализ методов перевода программ в форму ограниченных дизъюнктов Хорна;
- Разработка метода извлечения семантики инструкций RISC-V из спецификации Sail в виде CHC-ограничений;
- Проектирование транслятора ассемблерного кода RISC-V в систему CHC;
- Формализация критерия семантической эквивалентности на основе семантики малого шага;
- Исследование подходов к изоляции семантически значимых блоков кода при анализе оптимизаций;
- Экспериментальная оценка производительности CHC-решателей на полученных трансляциях;
- Анализ применимости предложенного метода к реальным оптимизациям.

Рекомендуемые материалы и пособия

- Документация языка Sail и спецификации RISC-V;
- Документация инструментов Alive2, CompCert, IsIaris, ARM-TV.
- Bjørner, Nikolaj & Gurfinkel, Arie & McMillan, Ken & Rybalchenko, Andrey. (2015). Horn Clause Solvers for Program Verification.
- Emanuele De Angelis and Fabio Fioravanti and John P. Gallagher and Manuel V. Hermenegildo and Alberto Pettorossi and Maurizio Proietti, (2021). Analysis and Transformation of Constrained Horn Clauses for Program Verification
- Arie Gurfinkel, Jorge A. Navas (2019). Automatic Program Verification with SEAHORN

Содержание и структура работы

1. Введение
2. Формальная модель семантики RISC-V
3. Перевод Sail и ассемблерного кода в CHC
4. Анализ предметной области
5. Архитектура разработанной системы
6. Реализация транслятора и интеграция с CHC-решателем
7. Экспериментальная оценка
8. Анализ результатов
9. Заключение

Цель работы

Разработка и исследование инструмента автоматической проверки семантической эквивалентности RISC-V кода до и после оптимизации на основе формальной архитектурной спецификации и перевода

программ в форму ограниченных дизъюнктов Хорна.

Задачи работы

- Исследовать методы представления программ в виде СНС;
- Разработать механизм извлечения семантики инструкций RISC-V из Sail;
- Реализовать трансляцию RISC-V кода в форму ограниченных дизъюнктов Хорна;
- Формализовать критерий семантической эквивалентности программ;
- Интегрировать разработанный транслятор с СНС-решателем;
- Провести экспериментальное исследование эффективности предложенного подхода.